이승철

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- 한국과학기술원 기계공학과 부교수 (23′~현재)
- 포항공과대학교 부교수 (17′-23`)
- 울산과학기술원 조교수 (13′-17′)
- 미시간 기계 박사 (10′)
- 미시간 기계 석사 (08′)
- 서울대 기계항공우주 학사 (01′)

연구실 정보



- 주소: 대전 유성구 대학로 291 기계공학동
- 전화: 042-350-3026 (010-5920-5916)
- 이메일: seunglee@kaist.ac.kr
- 연구실명: 산업인공지능 연구실
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 박사과정(2), 석사과정(4)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=AeMlKBAAAAAJ&hl=en*
- 연구실 홈페이지: *https://iailab.kaist.ac.kr/*
- 연구실 소개 동영상: *https://www.youtube.com/@IAIKAIST*

주요 연구 키워드

제조 인공지능

- Simulation AI
- AI for Digital Twin

AI + Materials

- Optimization via Active Learning
- High-throughput Screening for DFT

AI + Acoustics

- Sound Source Localization
- Acoustic Scatterer Design

AI + Healthcare

- Polyp Detection
- Organoid Segmentation

이승철

B. 주요 연구성과(논문 중심)

- 산업인공지능 연구실은 인공지능 기술을 활용하여 산업 전반의 융복합적 AI 혁신을 목표로 하고 있습니다. 다양한 공학 시스템에 인공지능을 적용하여 새로운 가능성을 여는 선도 연구를 지향하고, 특히 제조, 재료, 의료, 산업 안전 분야 등에 집중하고 있습니다.

- [**제조 인공지능**]: 스마트 팩토리와 4차 산업의 핵심 기술로써, 다양한 센서에서 나오는 데이터와 딥러닝 기술을 활용하여 공장의 장치와 설비의 고장을 사전에 방지하고 신뢰성과 생산성을 유지하는 요소 기술 개발
- [**재료 인공지능**]: 재료의 미세조직 상 및 기계적 물성을 예측하는 인공지능 모델 개발
- [**음향 인공지능**]: 평면과 구면 마이크로폰 어레이를 이용하여 음원을 높은 해상도와 정확도로 추적하는 기술 개발
- [**의료 인공지능**]: 내시경 영상 판독 및 후두암 조기 진단 시스템 개발
- [**산업안전 인공지능**]: CCTV 영상을 통해 작업자의 위치와 동작을 분석하고 인지하는 기술 개발